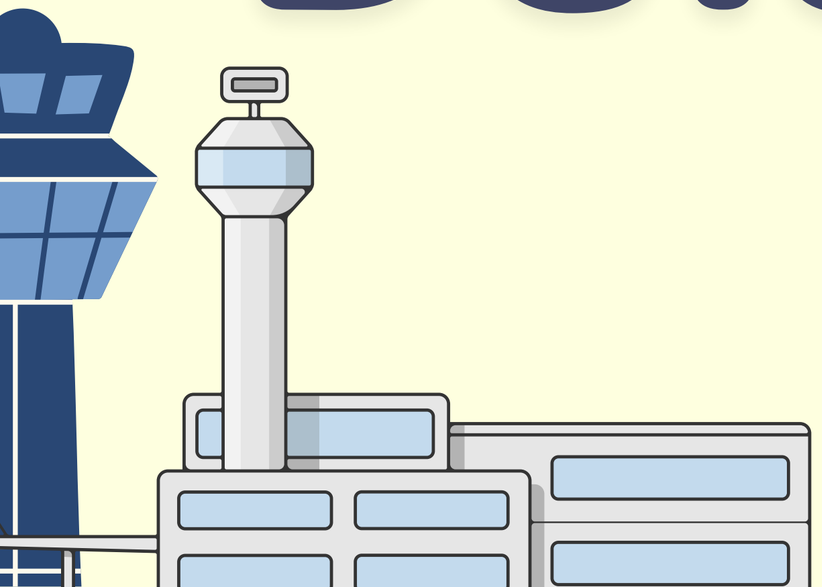
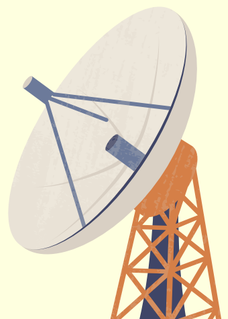
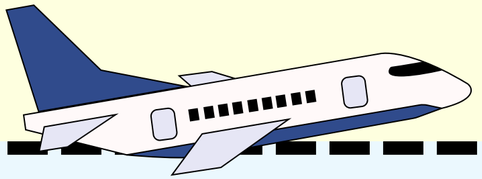
Airline Delay



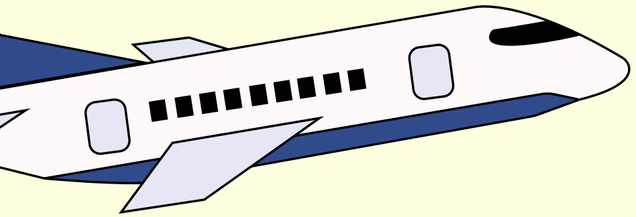


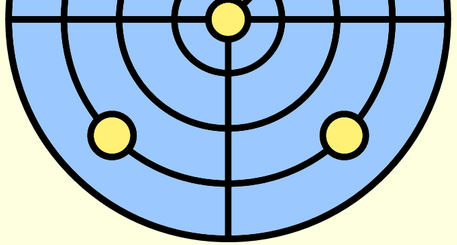


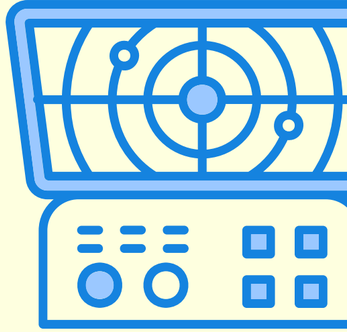


Nhóm 1:

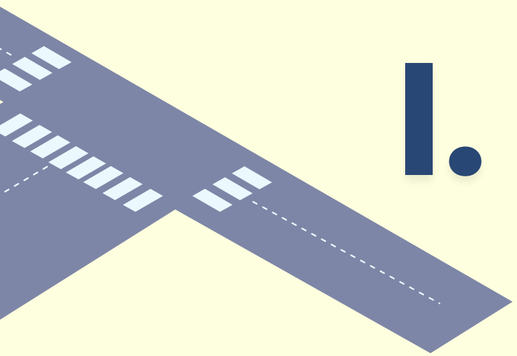
Trần Minh Hoàng
Nguyễn Đông Hải
Nguyễn Trọng Minh



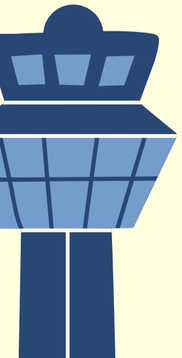




I. TỔNG QUAN DỮ LIỆU

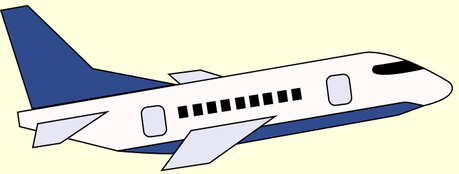




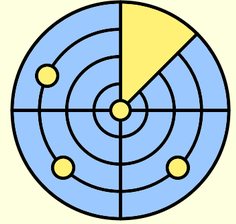








TỔNG QUAN DỮ LIỆU



BỐI CẢNH

- Chậm chuyến, hủy chuyến và chuyển hướng là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hành khách và hiệu quả vận hành của hãng hàng không.

NỘI DUNG DỮ LIỆU

- Tổng số chuyến bay, số chuyến trễ, hủy chuyến và chuyển hướng.
- Tổng thời gian chậm trễ và các nguyên nhân gây trễ
- Các chỉ số tỷ lệ phục vụ đánh giá hiệu suất.

MỤC TIÊU PHÂN TÍCH

- Đánh giá mức độ chậm chuyến của hệ thống.
- Xác định các nguyên nhân gây trễ phổ biến.
- So sánh hiệu suất giữa các hãng hàng không và sân bay và đề xuất giải pháp cải thiện.

NGUỒN DỮ LIỆU

Bureau of Transportation Statistics (BTS) – U.S. Department of Transportation (DOT).

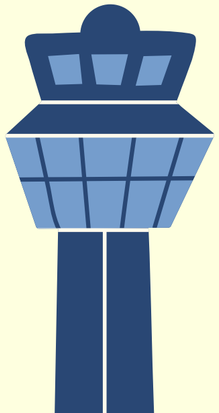
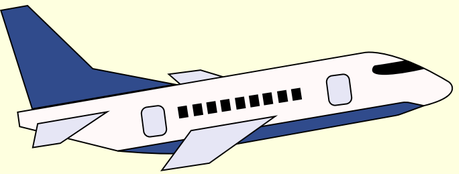




CHART 1



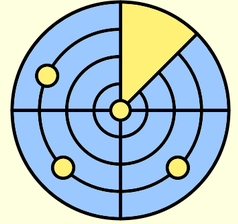
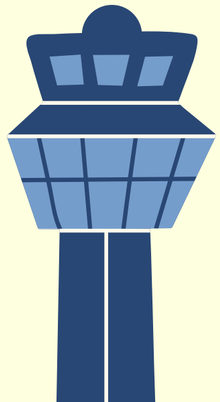


Chart 01 — Scope of the Problem: Baseline toàn ngành trong tháng 04/2026

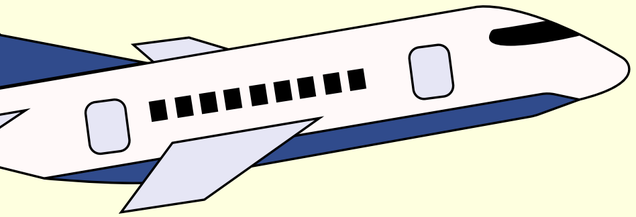
Delay rate	Cancellation rate	Diversion rate	Avg minutes per delayed flight
Delay rate	Cancellation rate	Diversion rate	Avg delay
19.71%	0.89%	0.22%	67.7 min

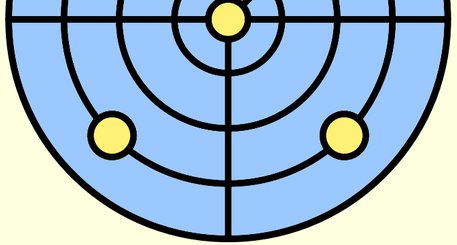
Dữ liệu kỳ báo cáo tháng 04/2026 · Rates được tính theo tổng chuyến bay toàn hệ thống

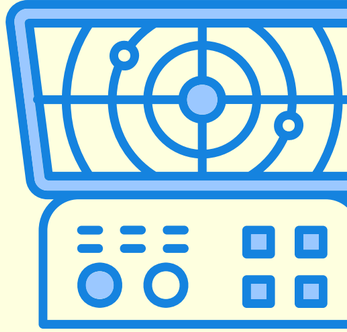
Delay đang là vấn đề vận hành trọng tâm cần ưu tiên cải thiện hơn là vấn đề hủy chuyến hay chuyển hướng.



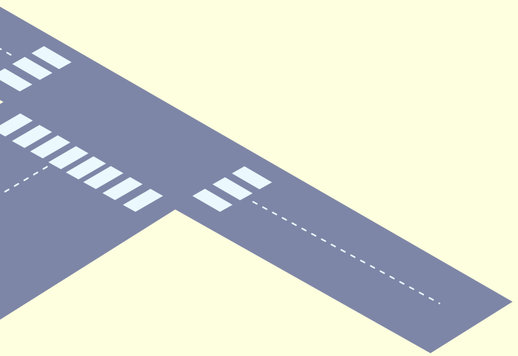








II. PHÂN BỐ





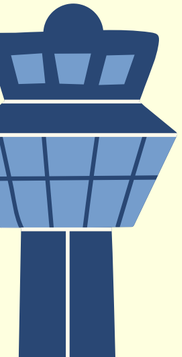
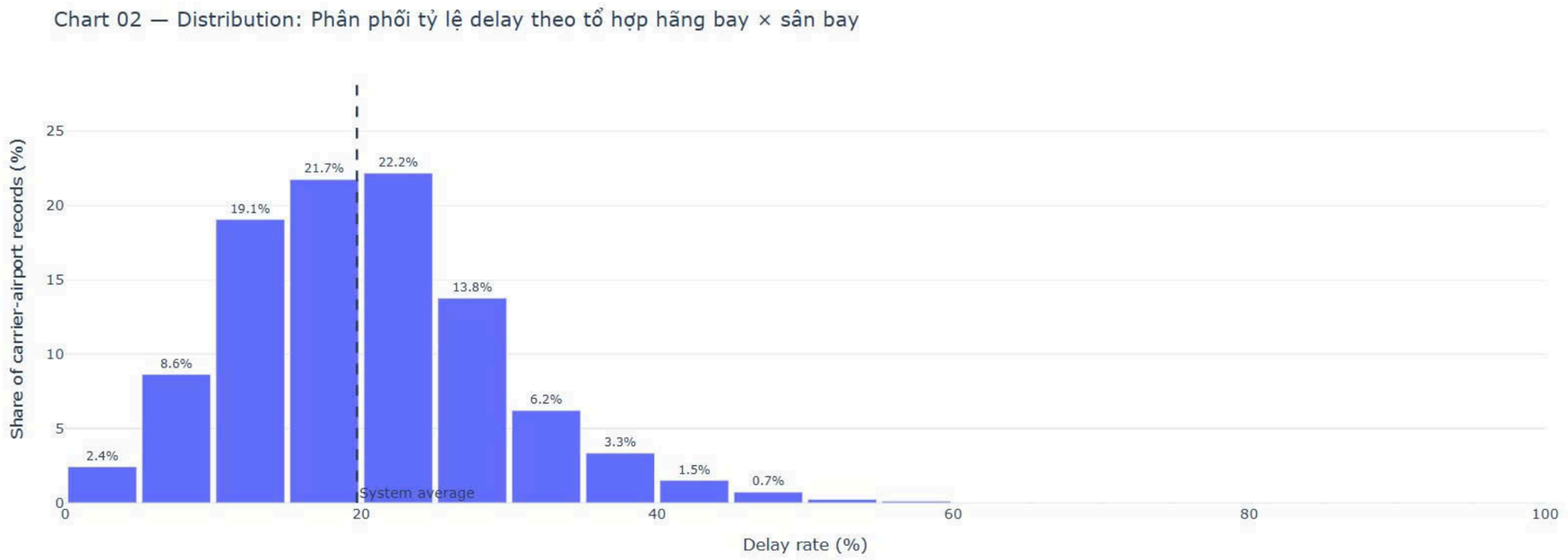




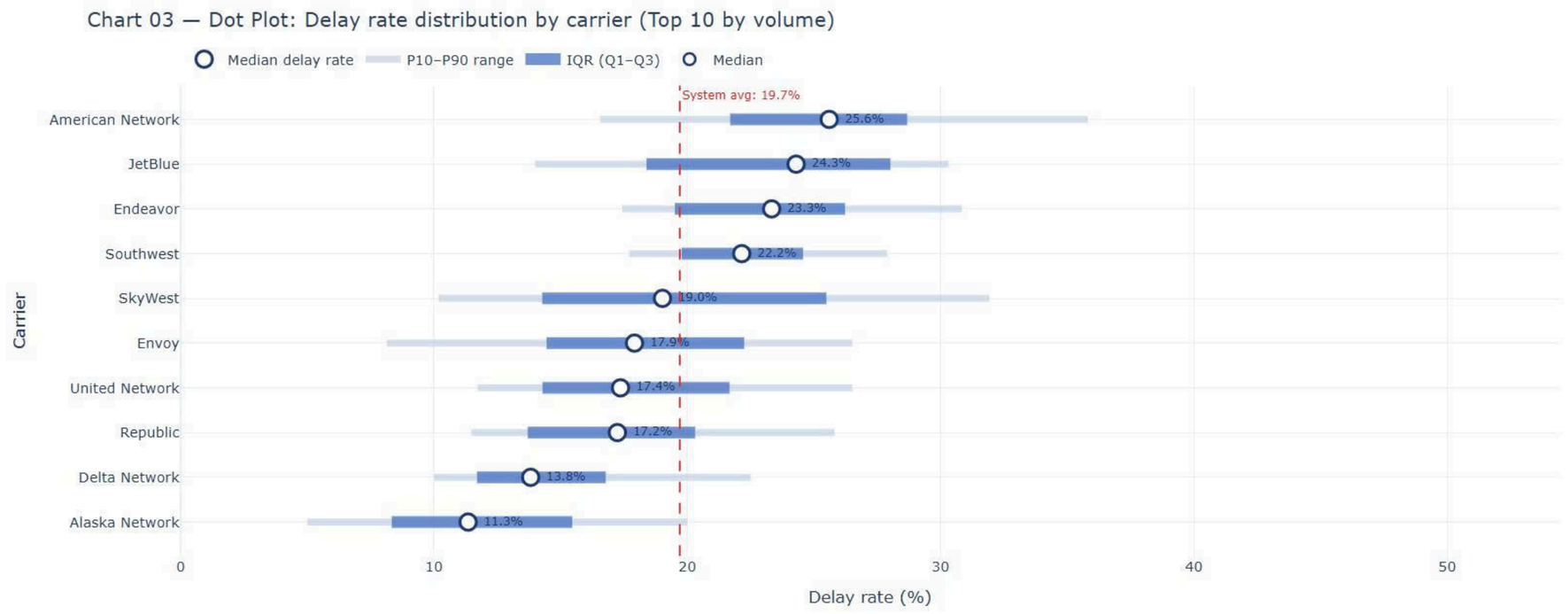


CHART 2



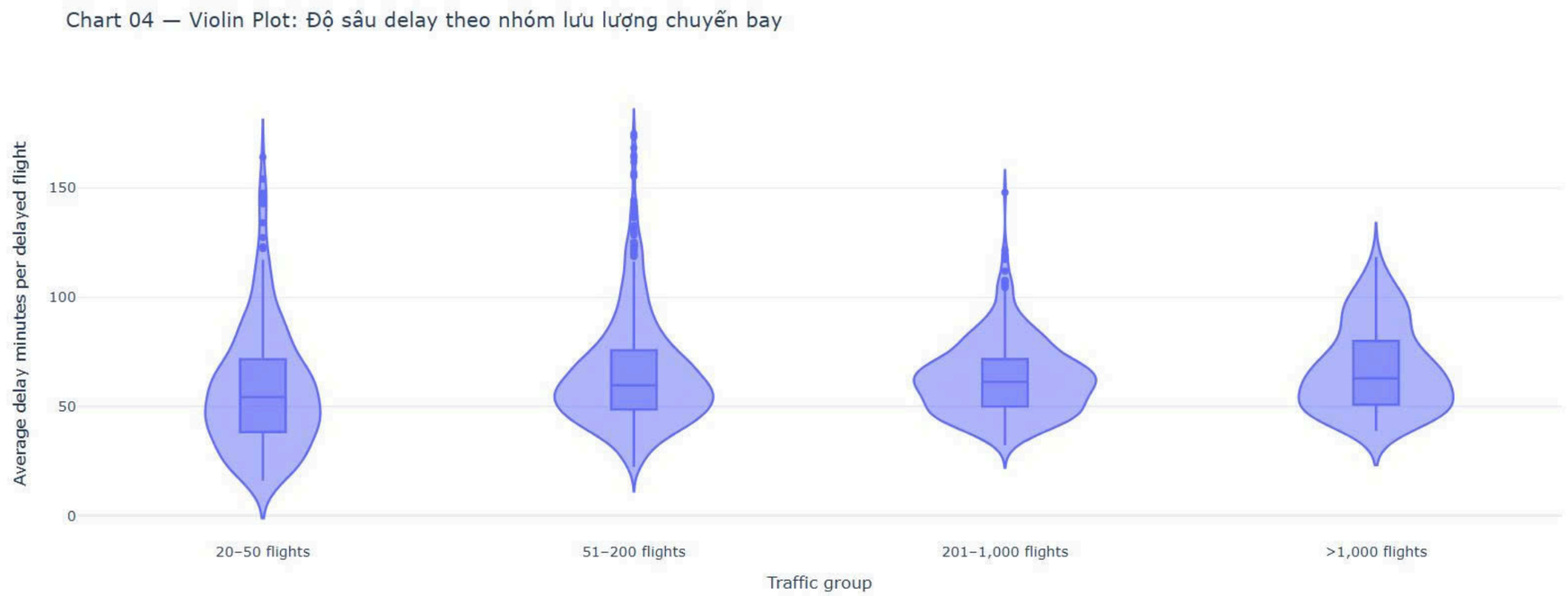
Vấn đề delay không xảy ra đồng đều trên toàn ngành.
Thay vì áp dụng giải pháp đại trà, công ty nên xác định và xử lý nhóm sân bay hoặc tuyến bay có hiệu suất kém nhất để đạt hiệu quả cải thiện lớn nhất.

CHART 3

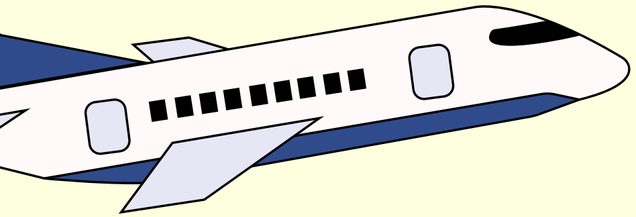


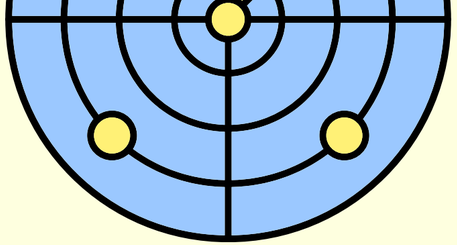
Một hãng có giá trị trung bình tương đương đối thủ nhưng độ biến động lớn hơn sẽ tạo ra trải nghiệm khách hàng thiếu ổn định hơn.
Độ ổn định vận hành là KPI cần được theo dõi song song với Delay Rate.

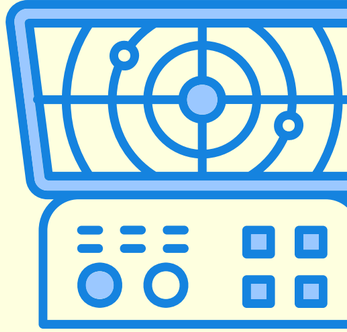
CHART 4



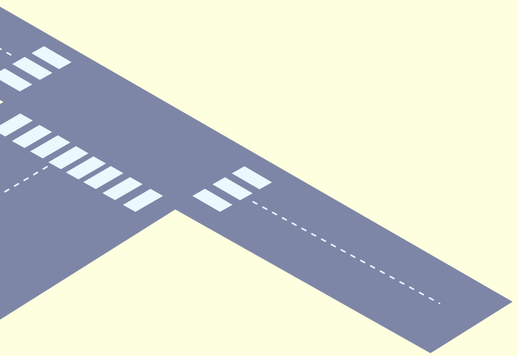
Quy mô hoạt động không phải yếu tố quyết định chính của tình trạng delay.







III. ĐIỂM NÓNG





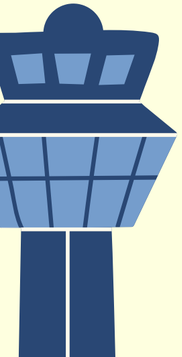
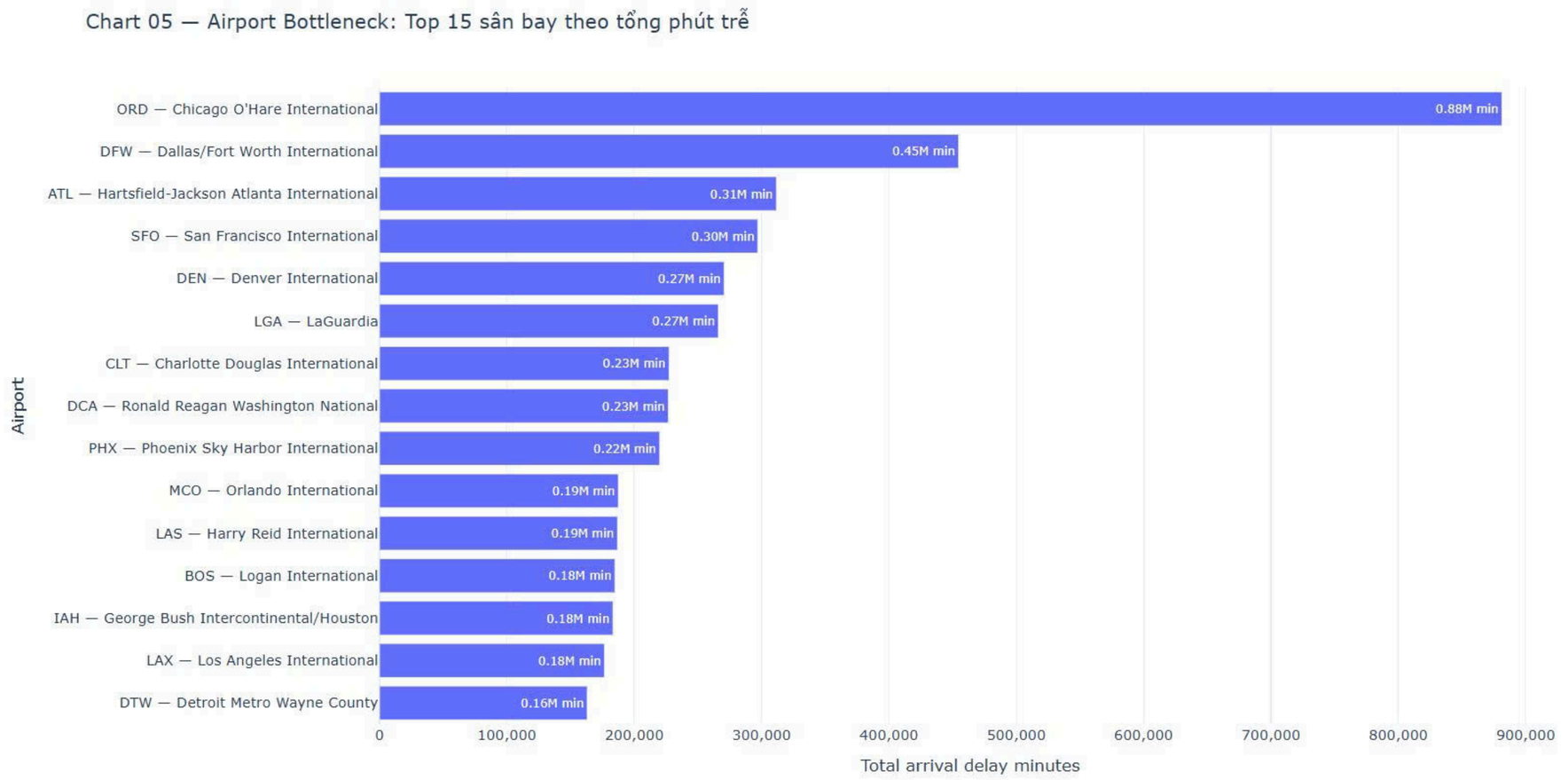




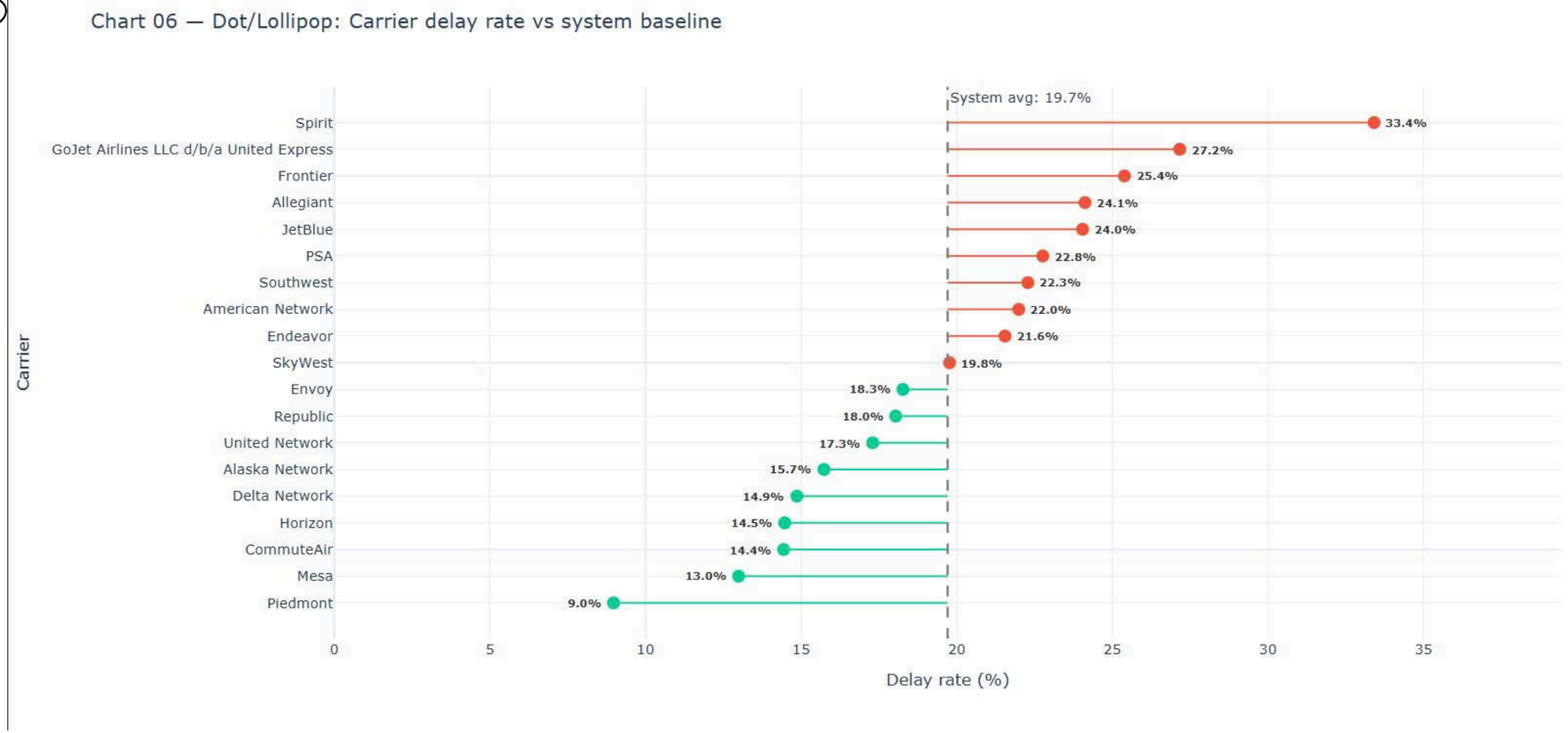


CHART 5



Biểu đồ này giúp hành khách nhận diện những sân bay dễ gây mất thời gian nhiều nhất, đặc biệt khi phải nối chuyến hoặc có lịch trình công việc sát giờ. Với bộ phận vận hành, chart chỉ ra các sân bay nên được ưu tiên xử lý trước nếu mục tiêu là giảm tổng số phút trễ của toàn hệ thống.

CHART 6



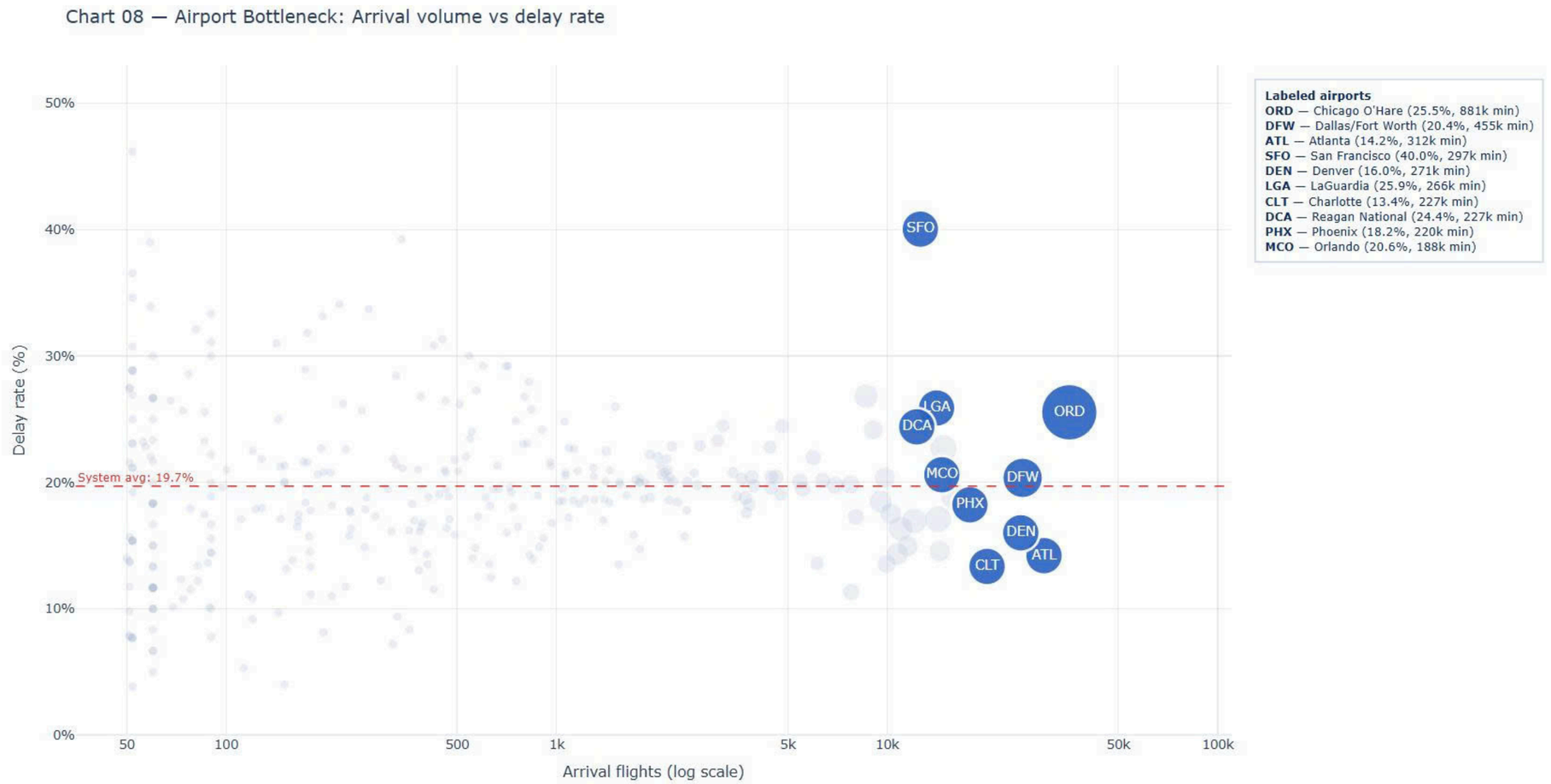
Biểu đồ này giúp hành khách so sánh độ tin cậy giữa các hãng bay bằng cách nhìn hãng nào có tỷ lệ delay cao hơn mức trung bình toàn hệ thống. Khi giá vé hoặc giờ bay tương tự nhau, thông tin này hỗ trợ hành khách chọn hãng có rủi ro trễ thấp hơn.

CHART 7

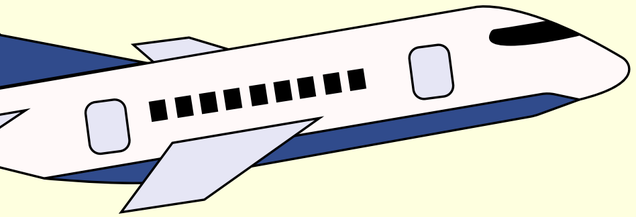


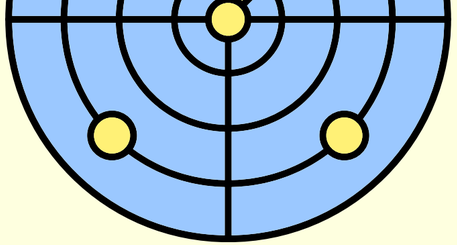
Rủi ro delay không chỉ nằm ở xác suất bị trễ, mà còn ở mức độ nghiêm trọng nếu chuyến bay bị trễ.
Với hành khách đi công tác: chart giúp nhận diện những hãng vừa hay trễ vừa khiến khách phải chờ lâu.
Với hãng bay: chart giúp phân nhóm ưu tiên cải thiện theo tần suất, độ sâu sự cố và quy mô ảnh hưởng.

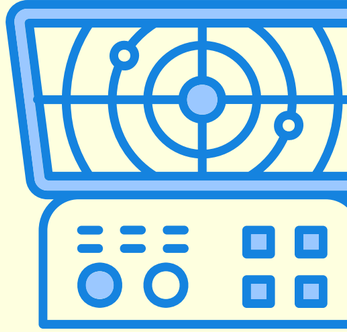
CHART 8

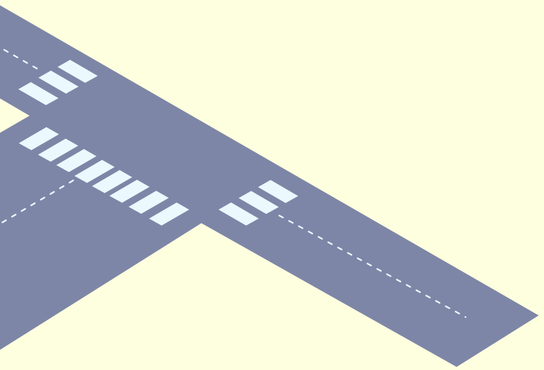


Biểu đồ này giúp phân biệt giữa sân bay có tổng phút trễ cao vì lưu lượng lớn và sân bay thật sự có tỷ lệ delay cao đối với từng hành khách. Nhờ vậy, người xem không đánh giá rủi ro chỉ dựa trên quy mô sân bay, mà nhìn đồng thời cả số chuyến bay và tỷ lệ trễ để đưa ra quyết định hợp lý hơn.









IV. NGUYÊN NHÂN



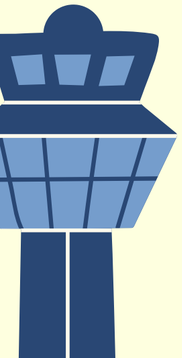
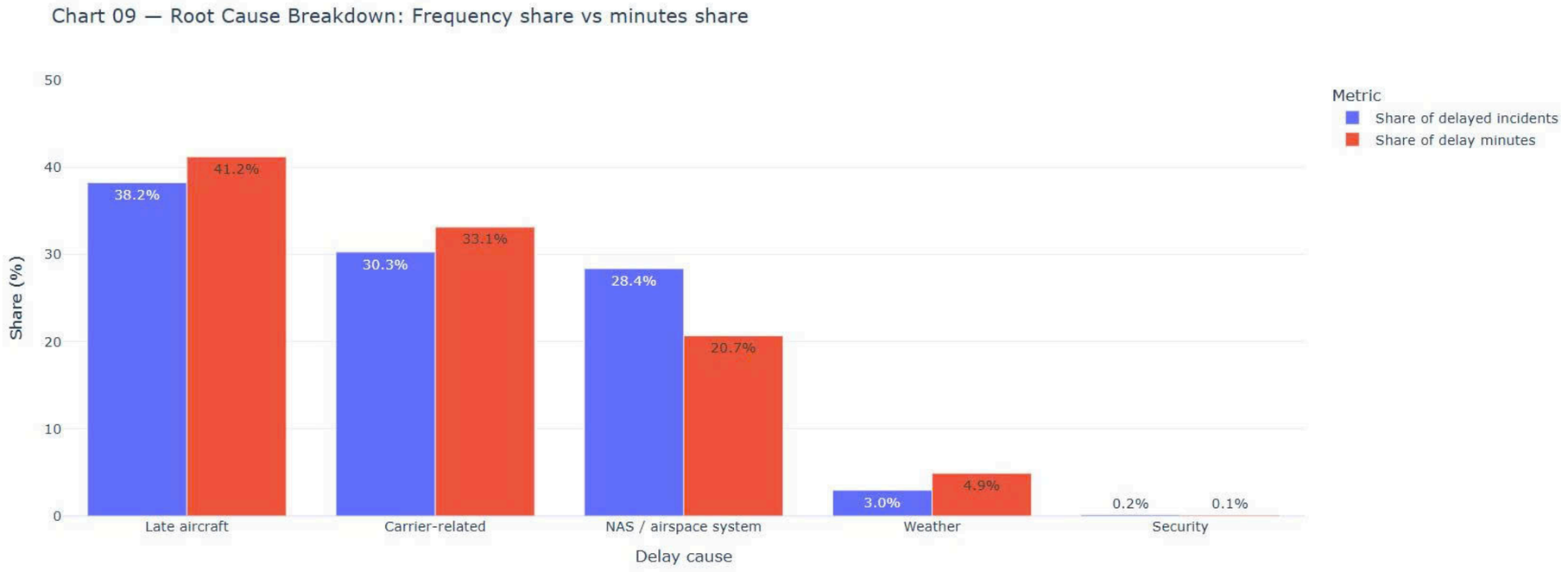




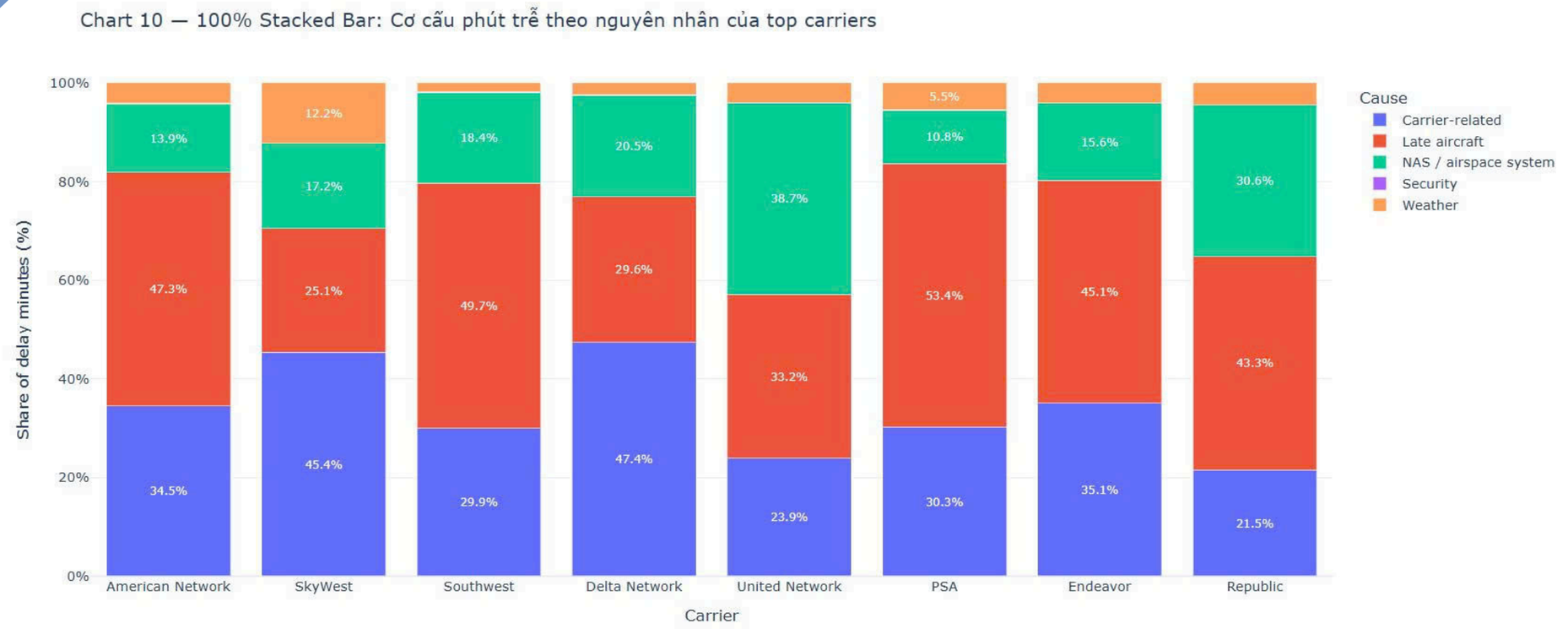


CHART 9



Giúp chúng ta phân biệt giữa vấn đề vận hành (Late aircraft/ Carrier-related) cần cải thiện quy trình vận hành, và "vấn đề sự vụ" (Weather) cần kế hoạch dự phòng thay vì cố gắng kiểm soát nó. Và quy trình vận hành cần phải được tối ưu vì tần suất lớn và gây ra tổn thất lớn hơn nhiều

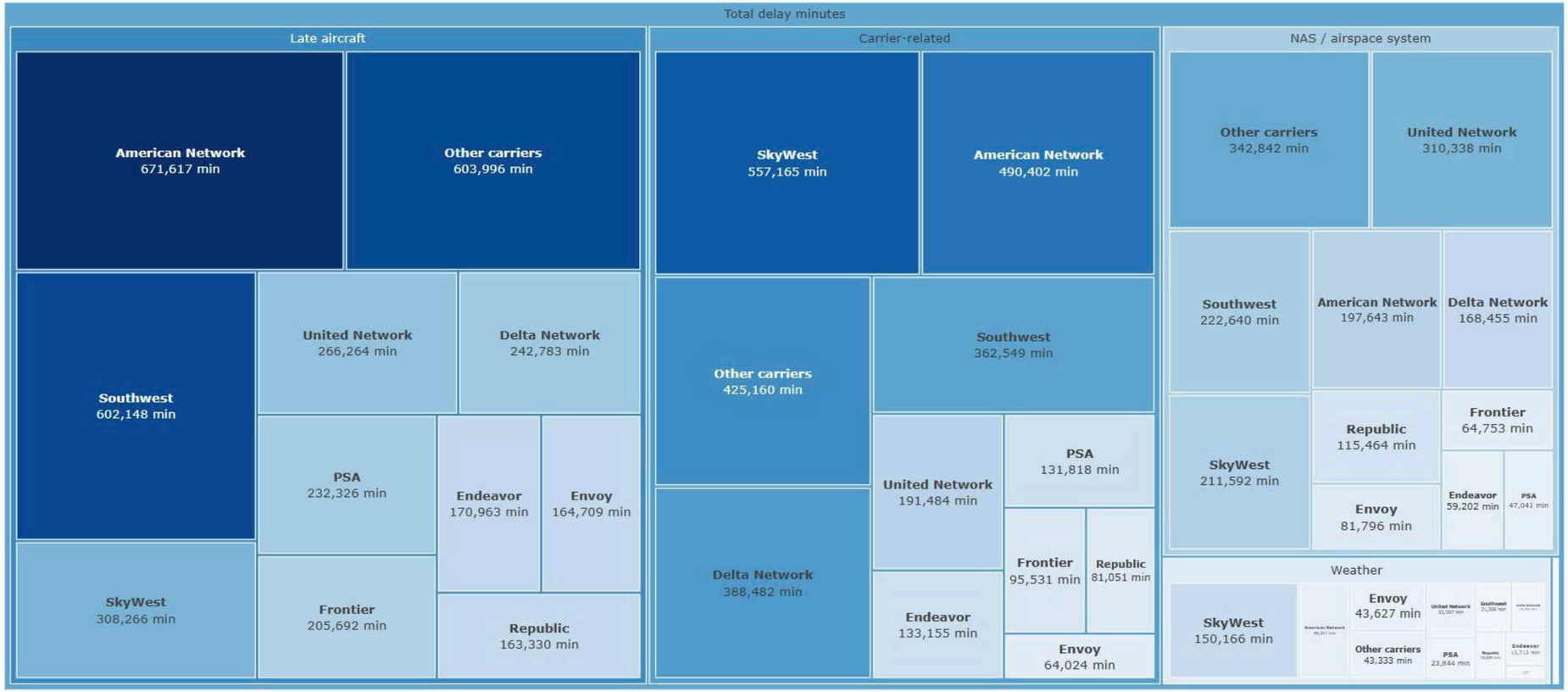
CHART 10



- **Chúng ta cần từ bỏ tư duy "đổ lỗi cho hệ thống" chung chung. Mỗi hãng bay cần tự tìm ra giải pháp cho vấn đề riêng của mình**
- **Đa phần các chuyến bay trễ do một chuỗi trễ của các chuyến trước. Nên giải pháp hướng tới phải là thay đổi quy trình vận hành hoặc có giải pháp dự phòng thì lí do này sẽ giảm đi.**

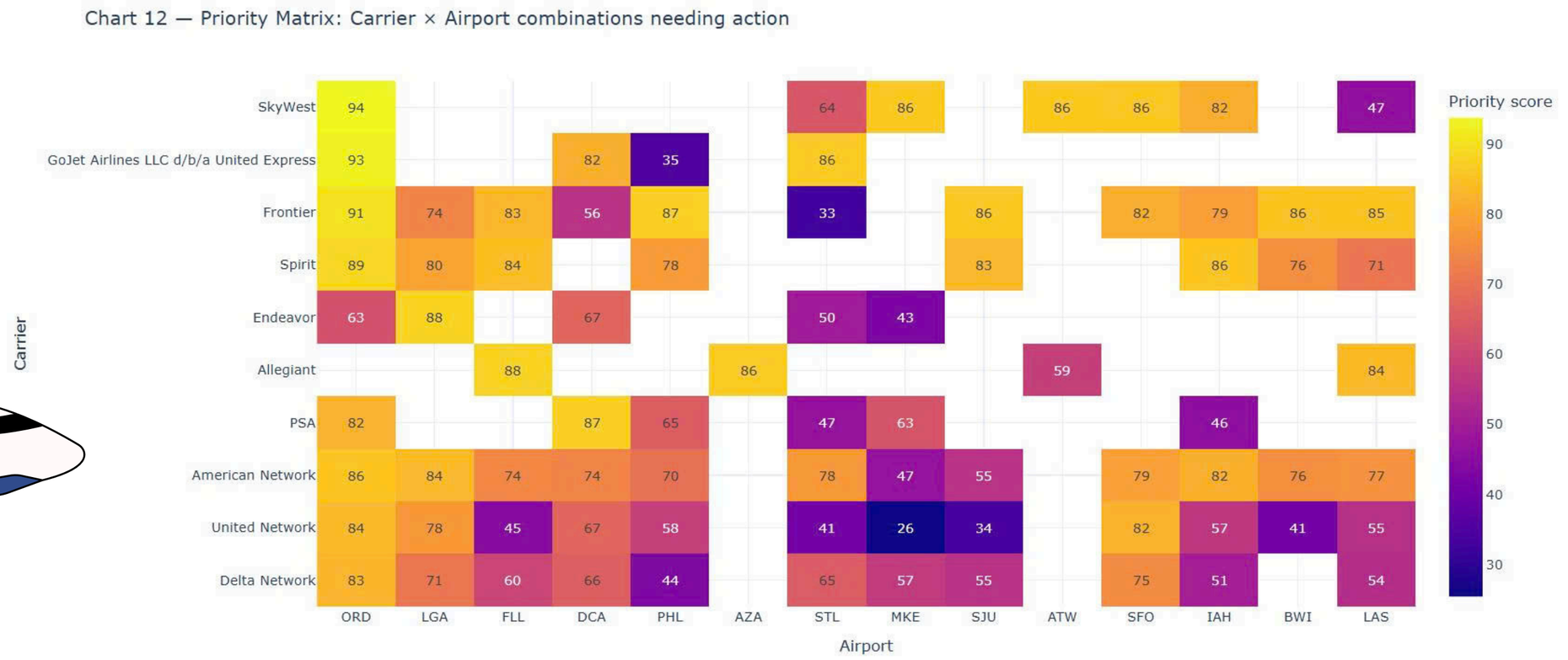
CHART II

Chart 11 — Treemap: Delay minutes by cause and carrier



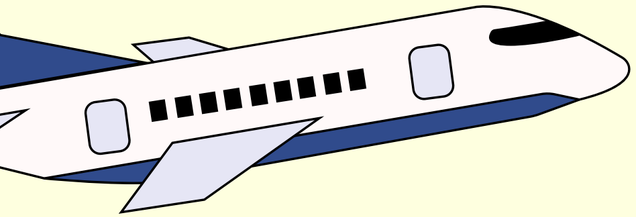
Trong quản trị, nguồn lực luôn hữu hạn. Nếu tài nguyên cải thiện chỉ có hạn, đừng phí phạm nó vào nhóm Security hay Weather, hãy dồn toàn lực vào Late aircraft hay là giải quyết Carrier-related và NAS. Diện tích ô tỷ lệ với tổng phút trễ, giúp người xem vừa thấy bức tranh tổng vừa thấy chi tiết bên trong.

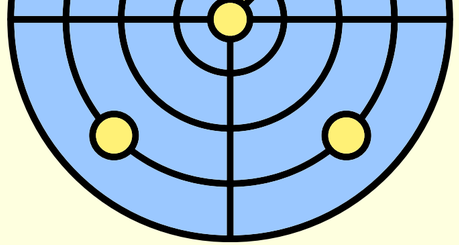
CHART 12

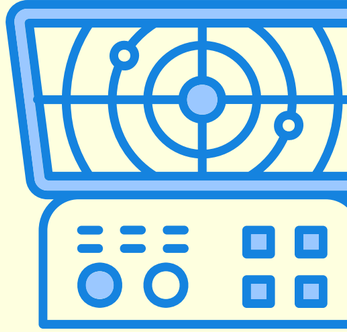


Đây là bản đồ tác chiến. Chúng ta không cần làm việc với toàn bộ hãng bay trên toàn quốc. Chúng ta chỉ cần ngồi lại với đội vận hành của Hãng tại Sân bay của bang để tìm hiểu tại sao sự phối hợp lại yếu

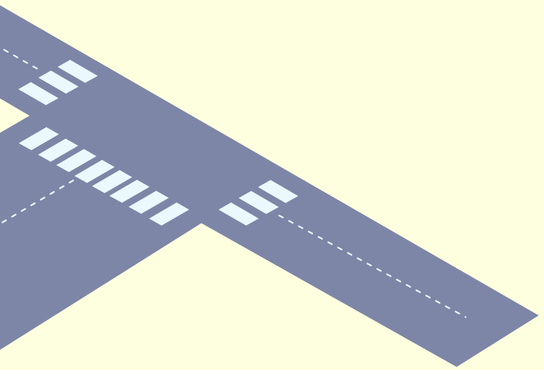
=> Chicago O'Hare International là sân bay cần phải thay đổi cách hoạt động nhanh chóng



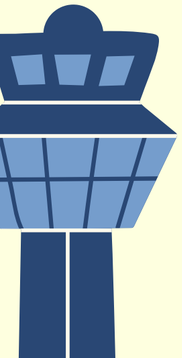




V. GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN



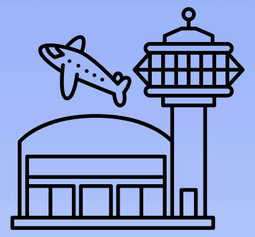








ĐIỂM NGHẼN



HÃNG BAY

- **Spirit Airlines:** Hãng bay có tỉ lệ bị trễ cao
- **GoJet, PSA, Frontier:** Các hãng có nếu đã trễ thì phải đợi rất lâu



SÂN BAY

- **ORD (Chicago O'Hare)**
- **SFO (San Francisco)**

KHÁCH HÀNG

Các bước đánh giá rủi ro

1. **Kiểm tra Hub: Nếu chuyến bay đi qua hoặc nối chuyến tại ORD, DFW, hoặc SFO, hãy mặc định rủi ro delay là CAO.**

2. **Đối chiếu hãng: Nếu hãng bay có tỷ lệ delay lớn hơn trung bình 19.7% và độ sâu sự cố cao như GoJet, PSA, Frontier, rủi ro nhân đôi.**

Giải pháp

- **Lịch trình chiến lược: Nếu buộc phải nối chuyến tại ORD hoặc thông qua các hãng "Vùng đỏ", hãy cộng thêm ít nhất 2 giờ vào thời gian đệm (buffer time).**
- **Ưu tiên bay thẳng: Giảm thiểu số chặng bay (nối chuyến) để loại bỏ rủi ro "Late Aircraft" - nguyên nhân lớn nhất gây ra Delay.**
- **Đa dạng hóa danh mục hãng bay: Không nên trung thành với một hãng nếu hãng đó đang rơi vào giai đoạn vận hành kém ổn định (dựa trên biểu đồ Lollipop Chart 06).**

BỘ PHẬN VẬN HÀNH

GIẢI PHÁP 3 TẦNG

Tầng nhận diện (Heatmap-Chart 12)

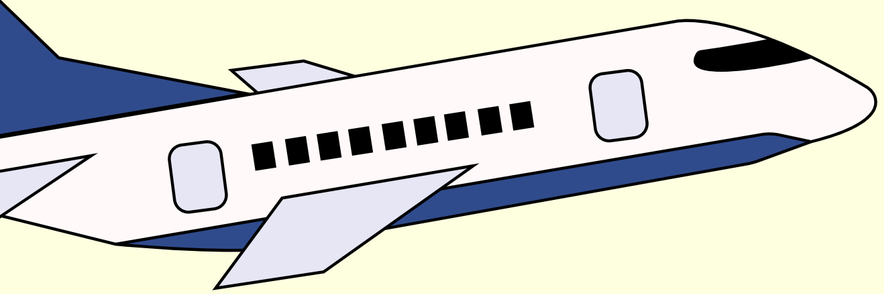
Sử dụng Heatmap để khoanh vùng các thành phần (cặp hãng-sân bay) có điểm Priority Score > 80. Đây là nơi tập trung nguồn lực kiểm soát.

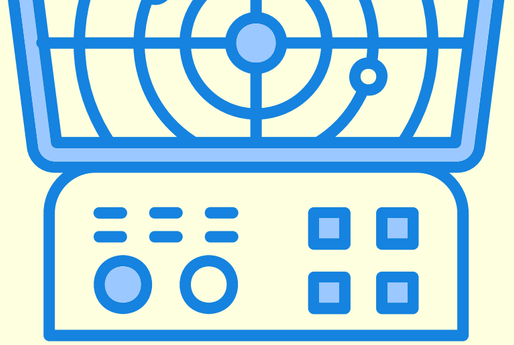
Tầng phân tích (Treemap - Chart 11)

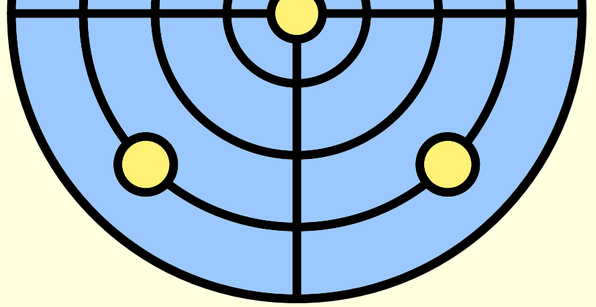
Tại những thành phần vàng đó, mở biểu đồ Treemap hoặc Stacked Bar (Chart 10) để xem hãng đó đang "gặp vấn đề gì: Là do Late Aircraft? Hay do Carrier-related?

Tầng can thiệp (Surgical Action)

- Nếu do Late Aircraft: Tập trung tối ưu quy trình quay đầu (turn-around time) tại sân bay đó, hoặc điều chỉnh lại khung giờ bay .
- Nếu do Carrier-related: Cần kiểm tra lại đội ngũ bảo trì, nhân sự mặt đất hoặc quy trình xử lý hành lý tại sân bay đó.









Thank You

